

DOCUMENT FONCTIONNEL – JEU POKEMON

CONSOLE JAVA

1. Présentation de l'application

L'application développée est un jeu de combat Pokémon en console. Le joueur incarne un dresseur qui doit constituer une équipe de trois Pokémon parmi les 151 disponibles, puis affronter une intelligence artificielle dans un combat au tour par tour.

L'objectif principal du jeu est de battre l'adversaire en mettant hors combat (KO) tous ses Pokémon. Le gameplay reprend les bases des jeux Pokémon officiels, notamment la gestion des types, l'efficacité des attaques et les décisions stratégiques telles que le changement de Pokémon en cours de combat.

2. Lancement de l'application

L'application se lance via un fichier exécutable Java (fichier .jar). L'utilisateur doit disposer d'une version de Java compatible (au minimum Java 17).

Pour démarrer le jeu, il faut exécuter la commande suivante dans un terminal : `java -jar Java_pokemon.jar`. Un fichier de données doit également être présent dans un dossier 'data' afin de charger les informations des Pokémon.

Une fois lancé, le programme affiche un menu principal permettant à l'utilisateur de naviguer entre les différentes fonctionnalités proposées.

3. Menu principal

Le menu principal constitue l'interface principale de l'utilisateur. Il propose quatre options distinctes : jouer une partie, consulter les scores, gérer les scores, ou quitter l'application.

L'utilisateur sélectionne une option en saisissant un chiffre correspondant. Le programme vérifie la validité de la saisie et redemande une entrée en cas d'erreur, ce qui garantit une navigation fluide et sécurisée.

Ce menu est affiché en boucle tant que l'utilisateur ne choisit pas explicitement de quitter le jeu.

```
===== JEU POKEMON - COMBAT 3 vs 3 =====  
  
Que voulez-vous faire ?  
1 - Jouer une partie  
2 - Voir le tableau des scores  
3 - Gérer les scores  
4 - Quitter  
  
Votre choix :
```

4. Lancement d'une partie

Lorsqu'un joueur décide de lancer une partie, il doit d'abord choisir entre deux modes de jeu : le match unique ou le tournoi.

Dans le mode match unique, le joueur affronte une seule intelligence artificielle. Dans le mode tournoi, il enchaîne trois combats successifs contre différentes IA, avec une remise à zéro des points de vie entre les combats.

Avant le début de la partie, le joueur doit également entrer un nom, qui sera utilisé pour enregistrer son score dans la base de données.

```
===== TYPE DE PARTIE =====  
  
1 - Match unique (1 vs 1 IA)  
2 - Tournoi (3 combats a la suite)  
3 - Retour au menu principal  
  
Votre choix :
```

5. Choix de l'équipe

Le joueur doit ensuite sélectionner trois Pokémon pour constituer son équipe. Les Pokémon disponibles sont affichés sous forme de liste paginée afin de faciliter la lecture.

Chaque Pokémon est présenté avec ses caractéristiques principales : type, points de vie, attaque et défense. Ces informations permettent au joueur de faire des choix stratégiques en fonction des forces et des faiblesses de chaque Pokémon.

Le programme empêche la sélection d'un même Pokémon plusieurs fois et vérifie que l'équipe contient bien trois Pokémon avant de continuer.

```
Entrez votre nom : Marius  
  
===== Page 1/8 - 151 Pokemon disponibles =====  
1 - Bulbizarre [PLANTE] PV:50 ATT:50 DEF:50  
2 - Herbizarre [PLANTE] PV:60 ATT:60 DEF:60  
3 - Florizarre [PLANTE] PV:80 ATT:80 DEF:80  
4 - Salameche [FEU] PV:45 ATT:55 DEF:45  
5 - Reptincel [FEU] PV:60 ATT:65 DEF:55  
6 - Dracaufeu [FEU] PV:80 ATT:80 DEF:75  
7 - Carapuce [EAU] PV:50 ATT:45 DEF:60  
8 - Carabaffe [EAU] PV:60 ATT:55 DEF:70  
9 - Tortank [EAU] PV:80 ATT:75 DEF:85  
10 - Chenipan [INSECTE] PV:35 ATT:30 DEF:35  
11 - Chrysacier [INSECTE] PV:40 ATT:25 DEF:55  
12 - Papilusion [INSECTE] PV:60 ATT:50 DEF:50  
13 - Aspicot [INSECTE] PV:35 ATT:30 DEF:30  
14 - Coconfort [INSECTE] PV:40 ATT:25 DEF:50  
15 - Dardargnan [INSECTE] PV:60 ATT:65 DEF:40  
16 - Roucool [NORMAL] PV:40 ATT:35 DEF:35  
17 - Roucoups [NORMAL] PV:55 ATT:50 DEF:45  
18 - Roucarnage [NORMAL] PV:70 ATT:75 DEF:60  
19 - Rattata [NORMAL] PV:35 ATT:40 DEF:30  
20 - Rattatac [NORMAL] PV:55 ATT:60 DEF:45  
  
Commandes : D = page suivante | G = page precedente | Numero = choisir  
Pokemon 0/3 deja choisis :  
Votre choix :
```

6. Choix de la difficulté

Avant de lancer le combat, le joueur choisit le niveau de difficulté de l'intelligence artificielle. Quatre niveaux sont proposés : facile, moyen, difficile et impossible.

Chaque niveau correspond à un comportement différent de l'IA. Plus le niveau est élevé, plus l'IA prend des décisions optimisées et adopte une stratégie avancée.

Ce choix permet d'adapter la difficulté du jeu au niveau du joueur et d'assurer une meilleure rejouabilité.

```
===== CHOISIR LA DIFFICULTE =====  
  
1 - Facile (l'IA joue au hasard)  
2 - Moyen (l'IA choisit ses meilleures attaques)  
3 - Difficile (l'IA change strategiquement de Pokemon)  
4 - Impossible (IA optimale + Pokemon boostes)  
  
Votre choix : |
```

7. Déroulement d'un combat

Le combat se déroule tour par tour. À chaque tour, le joueur peut choisir entre attaquer ou changer de Pokémon. S'il choisit d'attaquer, il sélectionne l'une des attaques de son Pokémon actif.

Une fois l'action du joueur effectuée, l'IA joue à son tour. Elle peut attaquer ou, dans les niveaux avancés, changer de Pokémon pour améliorer sa position stratégique.

Le combat continue jusqu'à ce que tous les Pokémon d'une équipe soient KO. Le vainqueur est alors annoncé et un résumé du combat est affiché.

```
Que voulez-vous faire ?  
1 - Attaquer  
2 - Changer de Pokemon  
Votre choix : 1  
  
Attaques de Bulbizarre :  
1 - Charge (type NORMAL, puissance 30)  
2 - Fouet Lianes (type PLANTE, puissance 40)  
3 - Tranch Herbe (type PLANTE, puissance 60)  
4 - Lance-Soleil (type PLANTE, puissance 75)  
Votre choix : 2  
  
Bulbizarre utilise Fouet Lianes !  
Elektek perd 7 PV (il lui reste 58 PV).  
  
Elektek utilise Fatal-Foudre !  
Ce n'est pas tres efficace...  
Bulbizarre perd 15 PV (il lui reste 35 PV).  
  
-----  
Marius : Bulbizarre [PLANTE] 35/50 PV  
Dresseur IA : Elektek [ELECTRIK] 58/65 PV  
-----
```

8. Gestion des dégâts et types

Les dégâts infligés lors d'une attaque dépendent de plusieurs facteurs : la puissance de l'attaque, les statistiques des Pokémon et le type de l'attaque par rapport au type du défenseur.

Un système de multiplicateur est utilisé pour représenter l'efficacité des types. Par exemple, une attaque de type FEU contre un Pokémon de type PLANTE inflige des dégâts plus importants.

Ce système introduit une dimension stratégique importante, car le joueur doit adapter ses choix d'attaque en fonction de l'adversaire.

9. Gestion des cas particuliers

Plusieurs cas particuliers sont pris en compte afin de garantir un bon fonctionnement de l'application. Par exemple, si un joueur tente de sélectionner une attaque invalide, le programme détecte l'erreur et demande une nouvelle saisie.

De même, un joueur ne peut pas choisir un Pokémon déjà KO ou actuellement en combat. Si un Pokémon est mis KO, le joueur est automatiquement invité à en sélectionner un autre.

Lorsque le joueur ne possède plus de Pokémon disponibles, il est déclaré perdant et le combat se termine immédiatement.

10. Gestion des scores

À la fin de chaque partie, les résultats sont enregistrés dans une base de données. Le joueur peut consulter les scores depuis le menu principal.

Il est également possible de modifier ou supprimer des scores existants, ou encore d'effacer entièrement l'historique.

Cette fonctionnalité permet de conserver une trace des performances et d'ajouter un aspect compétitif au jeu.

```
===== TABLEAU DES SCORES =====  
1 - Marius - Defaite - 18 tours - 2026-05-22  
Appuyez sur Entree pour revenir au menu. |
```

11. Conclusion

Ce document fonctionnel décrit le comportement attendu de l'application du point de vue de l'utilisateur. Il met en évidence les différentes étapes d'utilisation ainsi que les règles du jeu.

L'approche adoptée permet de proposer une application claire, intuitive et fidèle à l'univers Pokémon, tout en garantissant un fonctionnement robuste et cohérent.